

Programación Orientada a Objetos

Seguimiento # 1

Actividad individual valor de 10%

Estudiante

John Mario Mejía Arango

1017243551 cc

Docente

Walter Hugo Arboleda Mazo

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Medellín, Antioquia

17/09/2026

Este es el taller de seguimiento realizado por el estudiante John Mario Mejía Arango, cada punto fue realizado en google colab. El repositorio en Git hub lo encontrara en el siguiente enlace:

<https://github.com/jomejiaa/POO-Actividad-de-seguimiento-1-estudiante-John-Mario-Mejia-Arango.git>

Los diagramas de clase no supe hacerlos, mejorare para la próxima entrega, aun no soy hábil en java y por ende preferí hacerlo con Python (google colab) pero al trabajar con starUML no supe cómo y que clases debía poner.

A continuación, se muestran los ejercicios y su desarrollo individual.

Punto # 4

<https://colab.research.google.com/drive/1hEXQbrGLXrAWXUF-PCocEUHERDCKuVql?usp=sharing>

En el pasado link puede encontrar la solución en google colab, a continuación, adjunto el código.

```
from dataclasses import dataclass

def _fmt(n: float) -> str:
    return str(int(n)) if float(n).is_integer() else f"{n:.2f}"

@dataclass
class Persona:
    nombre: str
    edad: float

class FamiliaJuan:
    def __init__(self, edad_juan: float):
        self.juan = Persona("Juan", edad_juan)
        self.alberto = Persona("Alberto", 2 * (edad_juan / 3))
        self.ana = Persona("Ana", 4 * (edad_juan / 3))
        self.mama = Persona("Mamá", self.juan.edad + self.alberto.edad
+ self.ana.edad)

    def resumen(self) -> list[str]:
        return [
            f"Juan: {_fmt(self.juan.edad)}",
            f"Ana: {_fmt(self.ana.edad)}",
            f"Alberto: {_fmt(self.alberto.edad)}",
            f"Mamá: {_fmt(self.mama.edad)}",
```

]

```
def main():
    try:
        edjuan = float(input("Ingrese la edad de Juan: ").strip())
    except ValueError:
        print("Entrada inválida. Debe ser un número.")
        return

    if not (0 < edjuan <= 120):
        print("La edad debe estar entre 1 y 120 años.")
        return

    familia = FamiliaJuan(edjuan)
    print("LAS EDADES SON:")
    for linea in familia.resumen():
        print(linea)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Punto # 5

https://colab.research.google.com/drive/1SHk2QSE_7dLwTpLprjIOEixNKjeQrLw6?usp=sharing

En el pasado link puede encontrar la solución en google colab, a continuación, adjunto el código.

```
from dataclasses import dataclass

def _fmt(n: float) -> str:
    return str(int(n)) if float(n).is_integer() else f"{n:.2f}"

@dataclass
class Estado:
    paso: str
    suma: float
    x: float
    y: float

def ejecutar(x: float, y: float) -> tuple[float, list[Estado]]:
```

```

pasos: list[Estado] = []
suma = 0.0
pasos.append(Estado("Inicio", suma, x, y))

suma += x
pasos.append(Estado("suma = suma + x", suma, x, y))

x = x + y ** 2
pasos.append(Estado("x = x + y**2", suma, x, y))

suma += x / y
pasos.append(Estado("suma = suma + x/y", suma, x, y))

return suma, pasos

def main():
    try:
        x = float(input("Ingrese X: ").strip())
        y = float(input("Ingrese Y: ").strip())
    except ValueError:
        print("Entrada inválida. Deben ser números.")
        return

    if y == 0:
        print("Y no puede ser 0 (división por cero).")
        return

    resultado, pasos = ejecutar(x, y)

    print("Prueba de escritorio")
    for p in pasos:
        print(f"{p.paso:22} -> SUMA={_fmt(p.suma)} X={_fmt(p.x)}
Y={_fmt(p.y)}")

    print(f"\nEL VALOR DE LA SUMA ES: {_fmt(resultado)}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Punto # 12

<https://colab.research.google.com/drive/1LWXNYvMdv1m3HxREBmU89NyEXnxFO-GS?usp=sharing>

En el pasado link puede encontrar la solución en google colab, a continuación, adjunto el código.

```
from dataclasses import dataclass

def _fmt_money(v: float) -> str:
    return (f"${v:,.2f}" # 1,234.56
            .replace(",", "_")
            .replace(".", ",")
            .replace("_", "."))

def _read_float(prompt: str, default: float) -> float:
    raw = input(f"{prompt} [{default}]: ").strip()
    return default if raw == "" else float(raw)

@dataclass
class Nomina:
    horas: float
    tarifa_hora: float
    retencion_pct: float # porcentaje, ej. 12.5

    @property
    def salario_bruto(self) -> float:
        return self.horas * self.tarifa_hora

    @property
    def retencion_fuente(self) -> float:
        return self.salario_bruto * (self.retencion_pct / 100.0)

    @property
    def salario_netto(self) -> float:
        return self.salario_bruto - self.retencion_fuente

def main():
    try:
        horas = _read_float("Horas trabajadas", 48)
        tarifa = _read_float("Tarifa por hora ($)", 5000)
        pct = _read_float("% Retención en la fuente", 12.5)
    except ValueError:
        print("Entrada inválida. Use números.")
    return
```

```

    if horas < 0 or tarifa < 0 or not (0 <= pct <= 100):
        print("Valores fuera de rango: horas/tarifa no negativas y %
entre 0 y 100.")
        return

n = Nomina(horas, tarifa, pct)

print("Resultados:")
print(f"Salario bruto: {_fmt_money(n.salario_bruto)}")
print(f"Retención en la fuente: {_fmt_money(n.retencion_fuente)}")
print(f"Salario neto: {_fmt_money(n.salario_netto)}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Punto # 14

https://colab.research.google.com/drive/18UrDKuVo2IHVWXI_9rZpHgEYt61t34qw

En el pasado link puede encontrar la solución en google colab, a continuación, adjunto el código.

```

def main():
    try:
        n = float(input("Ingrese un número: ").strip())
    except ValueError:
        print("Entrada inválida. Debe ser un número.")
        return

    cuadrado = n ** 2
    cubo = n ** 3

    print(f"Cuadrado: {cuadrado}")
    print(f"Cubo: {cubo}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Punto # 17

<https://colab.research.google.com/drive/1HTFA-gyiKZPFZ7UwiBiSWfTopWFXqfFi?usp=sharing>

En el pasado link puede encontrar la solución en google colab, a continuación, adjunto el código.

```
from math import pi

def main():
    try:
        r = float(input("Ingrese el radio del círculo: ").strip())
    except ValueError:
        print("Entrada inválida. Debe ser un número.")
        return

    if r < 0:
        print("El radio no puede ser negativo.")
        return

    area = pi * (r ** 2)
    longitud = 2 * pi * r

    print(f"Área del círculo: {area}")
    print(f"Longitud de la circunferencia: {longitud}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```